

Báo Cáo Phân Tích Kiến Trúc Kỹ Thuật Và Đánh Giá Khả Thi Đề Tài DogConnect: Nền Tảng Thương Mại Điện Tử, Dịch Vụ Chăm Sóc Và Quản Lý Nhận Nuôi Chó Cưng Dành Cho Chuỗi Cửa Hàng

Tổng Quan Đề Tài Và Bối Cảnh Kiến Trúc

Thị trường kinh doanh và chăm sóc thú cưng tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về một giải pháp phần mềm quản trị toàn diện dành cho các chuỗi cửa hàng thú cưng chuyên nghiệp. Đề tài DogConnect được xây dựng theo mô hình nền tảng thương mại điện tử tập trung (Centralized E-commerce Platform) cho chuỗi cửa hàng, trong đó cửa hàng giữ vai trò quản trị trung tâm, còn khách hàng đóng vai trò là người tiêu dùng và người đăng ký nhận nuôi.

Hệ thống tập trung vận hành ba nhóm chức năng cốt lõi:

Thương mại & Bán chó giống (Shop & Pedigree Breeding Dogs):

Cửa hàng đăng bán các dòng chó giống thuần chủng, thức ăn, phụ kiện và vật tư chăm sóc theo từng chi nhánh. Khách hàng xem danh mục, lọc theo kích cỡ/giống chó và thực hiện đặt hàng.

Dịch vụ chăm sóc (Pet Care Services): Quản lý dịch vụ Spa, Khám bệnh, Tiêm phòng theo từng chi nhánh. Khách hàng lựa chọn khung giờ và đặt lịch trực tiếp.

Chương trình Nhận nuôi Cửa hàng (Store Adoption Program): Cửa hàng tiếp nhận, quản lý và đăng tải thông tin các chú chó chờ tìm chủ mới (AdoptionPost). Khách hàng lướt xem danh sách và gửi đơn đăng ký nhận nuôi (AdoptionApplication) tới Admin. Tích hợp

khung Chat real-time để khách hàng trao đổi trực tiếp với Admin cửa hàng.

Mô hình này giúp cửa hàng kiểm soát hoàn toàn chất lượng dữ liệu hiển thị trên website, loại bỏ các bài đăng rác hoặc thông tin sai lệch từ người dùng tự do, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và uy tín của chuỗi cửa hàng.

Phân Tích Kiến Trúc Kỹ Thuật Và Công Nghệ Trọng Tâm

Hệ thống DogConnect được thiết kế dựa trên hệ sinh thái Java Spring Boot kết hợp với giao diện Thymeleaf và Bootstrap, tuân thủ chuẩn kiến trúc MVC nhưng được mở rộng để hỗ trợ các API dạng RESTful và truyền thông hai chiều thời gian thực.

Thành Phần Kiến Trúc	Công Nghệ Lựa Chọn	Vai Trò Và Cơ Chế Hoạt Động Kỹ Thuật
Backend Framework	Spring Boot	Quản lý IoC Container, Dependency Injection và cung cấp môi trường thực thi ứng dụng web.
View Engine	Thymeleaf	Server-side rendering cho giao diện HTML, tích hợp mượt mà với Spring Security Dialect.
UI Framework	Bootstrap	Cung cấp hệ thống lưới responsive, tối ưu giao diện trên thiết bị di động và máy tính.

Data Access Layer	Spring Data JPA / Hibernate	Quản lý ánh xạ Object-Relational Mapping (ORM) và tự động hóa các thao tác CRUD CSDL.
Relational Database	MySQL / PostgreSQL / SQL Server	Cơ sở dữ liệu quan hệ bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu theo chuẩn ACID.
Real-time Messaging	WebSocket (STOMP over SockJS)	Giao thức truyền tin thời gian thực giữa Khách hàng và Admin.
Security Infrastructure	Spring Security & JWT	Xác thực không trạng thái, phân quyền dựa trên Role thông qua JSON Web Token.
Asset Storage	Cloudinary API	Lưu trữ, tối ưu hóa kích thước và phân phối hình ảnh chó giống, sản phẩm và chó nhận nuôi.

Giải Pháp Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Cho Mô Hình Chuỗi Cửa Hàng

Việc lưu trữ dữ liệu cho mô hình thương mại chuỗi cửa hàng đòi hỏi phương án kiến trúc cân bằng giữa tính cô lập dữ liệu và hiệu năng truy vấn.

Đề tài DogConnect lựa chọn giải pháp Shared Database with Discriminator Column (Dùng chung CSDL, phân định chi nhánh bằng khóa ngoại `branch_id`). Tất cả dữ liệu sản phẩm, chó giống, đơn hàng, lịch hẹn dịch vụ được quản lý trong một CSDL quan hệ duy nhất, trong đó bảng `Branch` đóng

vai trò là thực thể định danh chi nhánh. Phương án này giúp tối ưu chi phí vận hành CSDL, đơn giản hóa việc triển khai Spring Data JPA và hỗ trợ tốt cho các truy vấn quản trị cấp hệ thống, đồng thời vẫn bảo đảm tính cô lập dữ liệu nghiệp vụ giữa các chi nhánh nhờ cơ chế lọc dữ liệu ở tầng Repository.

Cơ Chế Bảo Mật Real-Time WebSocket Tích Hợp JWT Authentication

Hệ thống cho phép khách hàng nhắn tin trực tiếp với Admin cửa hàng về từng đơn đăng ký nhận nuôi. Để đảm bảo tính bảo mật, giao thức WebSocket STOMP kết hợp với Spring Security được cấu hình để xác thực token JWT ngay khi thiết lập kết nối.

Theo chuẩn RFC 6455, giao thức WebSocket không hỗ trợ tùy chỉnh header HTTP trong quá trình bắt tay khởi tạo kết nối trên trình duyệt. Do đó, hệ thống sử dụng một `ChannelInterceptor` tùy biến đăng ký vào `clientInboundChannel` để đánh chặn tin nhắn STOMP `CONNECT`, trích xuất chuỗi Bearer Token từ Native Header `Authorization` và xác thực qua `JwtUtil`. Khi token hợp lệ, đối tượng `Authentication` được gán vào `StompHeaderAccessor.setUser(Principal)`, bảo vệ kênh truyền riêng `/topic/conversation/{id}` giữa Khách hàng và Admin.

Thiết Kế Mô Hình Dữ Liệu Chi Tiết

Mô hình dữ liệu của DogConnect được thiết kế chuẩn hóa ở dạng 3NF gồm 13 thực thể chính, phản ánh chính xác mô hình cửa hàng quản lý tập trung.

Nhóm Người dùng & Phân quyền:

`User` (id, fullName, email, password, phone, avatarUrl, role, createdAt).

`Role` (id, name — CUSTOMER, BRANCH_MANAGER, ADMIN).

Nhóm Chuỗi cửa hàng & Thương mại (Chó giống & Vật dụng):

`Branch` (id, name, address, phone, latitude, longitude).

`Category` (id, name, description) — Danh mục bao gồm: Chó giống thuần chủng, Thức ăn, Phụ kiện, Vật tư y tế.

`Product` (id, name, description, price, stock, imageUrl, suitableSize, isBreedingDog, categoryId, branchId) — Lưu thông tin hàng hóa hoặc thông tin chó giống kinh doanh.

`Order` (id, userId, branchId, status, totalAmount, createdAt).

`OrderItem` (id, orderId, productId, quantity, price).

Nhóm Dịch vụ Chăm sóc & Nhận nuôi Cửa hàng:

`ServiceType` (id, name, duration, price) — Spa, Khám bệnh, Tiêm phòng.

`ServiceBooking` (id, userId, branchId, serviceTypeId, bookingTime, status).

`DogProfile` (id, name, breed, size, age, weight, gender, vaccinationStatus, imageUrl, description) — Hồ sơ chó cưng thuộc quản lý của cửa hàng.

`AdoptionPost` (id, createdByAdminId, dogProfileId, title, description, healthNote, status, createdAt) — Tin đăng nhận nuôi do Admin/Quản lý tạo.

`AdoptionApplication` (id, adoptionPostId, applicantId, message, status) — Đơn xin nhận nuôi do Khách hàng gửi.

Nhóm Trò chuyện Real-Time (Khách hàng <-> Admin):

`Conversation` (id, customerId, adminId, adoptionPostId, createdAt).

`ChatMessage` (id, conversationId, senderId, content, sentAt, isRead).

Thực Thể Gốc (Parent)	Thực Thể Phụ Thuộc (Child)	Loại Quan Hệ	Khóa Ngoại (Foreign Key)	Hành Vi Quản Lý Độc Lập / Cascade
User	Order	1 - N	orders.user_id	Restrict Delete - Bảo toàn lịch sử giao dịch.
Branch	Product	1 - N	products.branch_id	Restrict Delete - Bảo đảm tính toàn vẹn tồn kho.
Branch	ServiceBooking	1 - N	service_bookings.branch_id	Restrict Delete - Bảo vệ dữ liệu vận hành chi nhánh.

Order	OrderItem	1 - N	order_items.order_id	Cascade ALL - Xóa chi tiết khi đơn hàng bị loại bỏ.
DogProfile	AdoptionPost	1 - N	adoption_posts.dog_profile_id	Cascade REMOVE - Liệt kê tin nhận nuôi gắn liền với hồ sơ chó.
AdoptionPost	AdoptionApplication	1 - N	adoption_applications.adoption_post_id	Cascade REMOVE - Xóa các đơn đăng ký khi tin bị hủy.
AdoptionPost	Conversation	1 - N	conversations.adoption_post_id	Cascade REMOVE - Liên kết hội thoại với

tin nhận
nuôi.

Convers
ation

ChatMessage

1 -
N

chat_messages.conversat
ion_id

Cascade
ALL -
Xóa lịch
sử tin
nhắn khi
xóa hội
thoại.

Chiến Lược Đánh Chỉ Mục Giảm Tải Truy Vấn

Chỉ mục `idx_product_branch_dog` trên bảng `Product` bao gồm `(branch_id, is_breeding_dog, suitable_size)` giúp tối ưu hóa việc lọc chó giống hoặc đồ dùng theo chi nhánh.

Chỉ mục `idx_booking_branch_time` trên bảng `ServiceBooking` bao gồm `(branch_id, booking_time, status)` hỗ trợ thuật toán kiểm tra và ngăn chặn trùng lịch hẹn dịch vụ tại chi nhánh.

Chỉ mục `idx_adoption_status` trên bảng `AdoptionPost` cho cột `(status)` nhằm tăng tốc độ hiển thị các tin chó chờ nhận nuôi.

Chỉ mục `idx_chat_conversation_time` trên bảng `ChatMessage` bao gồm `(conversation_id, sent_at DESC)` đảm bảo truy xuất lịch sử trò chuyện nhanh chóng.

Kiến Trúc Hệ Thống API Và Phân Quyền Vận Hành

Toàn bộ API đều chuẩn hóa theo mô hình RESTful và phân quyền chặt chẽ dựa trên vai trò tài khoản.

HTT P Meth od	Endpoint	Quyền Truy Cập	Chức Năng Chi Tiết
POST	/api/auth/register	Public	Đăng ký tài khoản Khách hàng (CUSTOMER).
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập hệ thống, trả về JWT Access Token & Refresh Token.
POST	/api/auth/refresh-token	Public	Cấp mới Access Token từ Refresh Token.
GET	/api/auth/me	Authenticated	Truy xuất thông tin tài khoản hiện tại.
GET	/api/branches	Public	Xem danh sách chi nhánh cửa hàng.

GET	/api/categories	Public	Xem danh mục sản phẩm / danh mục chó giống.
GET	/api/products	Public	Xem danh sách chó giống & sản phẩm (lọc theo branchId, isBreedingDog, size).
GET	/api/products/{id}	Public	Xem thông tin chi tiết của chó giống hoặc sản phẩm.
POST	/api/products	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Đăng mới sản phẩm hoặc chó giống lên hệ thống.
PUT	/api/products/{id}	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Cập nhật thông tin chó giống, giá bán, số lượng.
DELETE	/api/products/{id}	ADMIN	Xóa sản phẩm / chó giống khỏi hệ thống.

POST	/api/cart/items	CUSTOMER	Thêm sản phẩm / chó giống vào giỏ hàng.
GET	/api/cart	CUSTOMER	Xem giỏ hàng cá nhân.
DELETE	/api/cart/items/{id}	CUSTOMER	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
POST	/api/orders	CUSTOMER	Đặt mua chó giống hoặc sản phẩm.
GET	/api/orders/my	CUSTOMER	Xem lịch sử mua hàng của cá nhân.
PUT	/api/orders/{id}/status	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.
GET	/api/service-types	Public	Xem các gói dịch vụ (Spa, Khám, Tiêm).
POST	/api/bookings	CUSTOMER	Đặt lịch hẹn chăm sóc chó tại chi nhánh.

GET	/api/bookings/my	CUSTOMER	Xem danh sách lịch hẹn cá nhân.
PUT	/api/bookings/{id}/status	BRANCH_MANAGER	Duyệt hoặc hủy lịch hẹn dịch vụ tại chi nhánh.
GET	/api/adoptions	Public	Lướt xem danh sách chó chờ nhận nuôi (AVAILABLE).
GET	/api/adoptions/{id}	Public	Xem thông tin chi tiết chú chó chờ nhận nuôi.
POST	/api/adoptions	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Admin/Quản lý đăng tin chó chờ nhận nuôi.
PUT	/api/adoptions/{id}	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Admin cập nhật thông tin/trạng thái tin nhận nuôi.
POST	/api/adoptions/{id}/apply	CUSTOMER	Khách hàng nộp đơn xin nhận nuôi chú chó đó.

GET	/api/adoptions/applications/my	CUSTOMER	Khách hàng xem trạng thái các đơn đăng ký nhận nuôi của mình.
GET	/api/adoptions/applications/manage	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Admin xem toàn bộ danh sách đơn xin nhận nuôi từ khách.
PUT	/api/adoptions/applications/{id}/approve	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Admin duyệt đơn nhận nuôi cho một khách hàng và đóng tin.
PUT	/api/adoptions/applications/{id}/reject	BRANCH_MANAGER, ADMIN	Admin từ chối đơn xin nhận nuôi.
GET	/api/admin/branches	ADMIN	Quản lý danh sách chi nhánh cửa hàng toàn hệ thống.
GET	/api/admin/users	ADMIN	Quản lý danh sách tài khoản người dùng và phân quyền.

Phân Công Nhân Lực, Mô Hình Quản Lý Tiến Độ Và Đánh Giá Rủi Ro

Đề tài DogConnect được tổ chức phân công cho 3 thành viên, bảo đảm sự cân bằng về khối lượng công việc và tính chuyên môn hóa.

Thành Viên	Phân Hệ Phụ Trách	Thực Thể Quản Lý	Trọng Tâm Kỹ Thuật Và Giao Diện
Thành viên A	Thương Mại Bán Hàng & Dịch Vụ	Branch, Category, Product, Order, OrderItem, ServiceType, ServiceBooking	Xây dựng luồng quản lý và bán chó giống siêu đẹp cùng đồ dùng thú cưng theo chi nhánh, lọc theo kích cỡ chó (suitableSize), giỏ hàng, đặt hàng, quản lý tồn kho và hệ thống đặt lịch chăm sóc (spa, khám bệnh, tiêm phòng) tránh trùng khung giờ. Giao diện: Trang chủ Shop, Gallery chó giống, Chi tiết sản phẩm/chó giống, Giỏ hàng, Đặt lịch dịch vụ, Dashboard quản lý chi nhánh.

Thành viên B	Quản Lý Chó Nhận Nuôi & Đơn Đăng Ký	DogProfile, AdoptionPost, AdoptionApplication	Xây dựng phân hệ quản lý hồ sơ chó nhận nuôi dành riêng cho Admin/Quản lý cửa hàng, chức năng đăng tin nhận nuôi (AdoptionPost), quy trình khách hàng nộp đơn xin nhận nuôi và Admin duyệt/từ chối đơn đăng ký (AdoptionApplication). Tích hợp Cloudinary API lưu trữ ảnh chó cưng. Giao diện: Trang lướt xem chó nhận nuôi dành cho Khách, Form nộp đơn nhận nuôi, Trang quản lý và đăng tin nhận nuôi dành cho Admin.
--------------	-------------------------------------	---	---

Thành viên C	Nền Tảng Dùng Chung, Bảo Mật & Real-Time Chat	User, Role, Conversation, ChatMessage	Thiết lập bảo mật Spring Security & JWT. Cấu hình WebSocket STOMP + ChannelInterceptor xác thực Token thời gian thực phục vụ tính năng nhắn tin trao đổi giữa Khách hàng và Admin về đơn nhận nuôi. Xây dựng phân hệ Dashboard Admin toàn hệ thống và triển khai ứng dụng. Giao diện: Đăng ký/Đăng nhập, Khung Chat real-time (Khách <-> Admin), Dashboard Admin hệ thống.
--------------	---	---------------------------------------	--

Kế Hoạch Triển Khai Trong Tám Tuần

Tuần 1–2 (Giai đoạn 1): Thiết kế CSDL 13 thực thể, khởi tạo khung dự án Spring Boot, cấu hình Spring Security & JWT.

Tuần 3–5 (Giai đoạn 2): Phát triển phân hệ Bán chó giống/Sản phẩm & Dịch vụ (Thành viên A) và phân hệ Nhận nuôi cửa hàng (Thành viên B).

Tuần 5–6 (Giai đoạn 3): Tích hợp WebSocket Chat giữa Khách và Admin, tích hợp Cloudinary upload ảnh, hoàn thiện phân quyền Admin/Manager/Customer (Thành viên C).

Tuần 7 (Giai đoạn 4): Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử luồng mua hàng - đặt lịch - đăng ký nhận nuôi, sửa lỗi.

Tuần 8 (Giai đoạn 5): Hoàn thiện giao diện Thymeleaf/Bootstrap, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị kịch bản demo.

Ma Trận Xử Lý Rủi Ro Kỹ Thuật

Rủi Ro Kỹ Thuật	Mức Độ	Nguyên Nhân Sâu Xa	Giải Pháp Kỹ Thuật Và Lỗi (Mitigation)
Trùng lịch đặt dịch vụ tại chi nhánh	Cao	Khách hàng đặt trùng lịch chăm sóc chó tại cùng một Branch và bookingTime.	Áp dụng Optimistic Locking (<code>@Version</code>) hoặc Pessimistic Locking trong JPA để khóa bản ghi lịch hẹn khi xử lý giao dịch.
Rò rỉ bảo mật WebSocket khi Chat	Cao	Trình duyệt không gửi được Bearer Token qua HTTP Header khi mở WebSocket.	Bắt buộc xác thực JWT trong <code>ChannelInterceptor</code> trên sự kiện <code>STOMP.CONNECT</code> .
Đặt mua đồng thời cùng 1 chú chó giống	Trung bình	Nhiều khách hàng cùng bấm chọn mua một chú chó giống độc bản còn tồn kho 1.	Sử dụng câu truy vấn Atomic Update (<code>UPDATE Product p SET p.stock = p.stock - 1 WHERE p.id = :id AND p.stock >= 1</code>) trong <code>@Transactional</code> .

Kết Luận

Phạm vi đề tài DogConnect đã được tinh chỉnh chính xác theo mô hình **Quản lý tập trung tại Cửa hàng**. Việc phân quyền rõ ràng — Admin/Cửa hàng nắm

toàn quyền đăng chó giống, đăng tin nhận nuôi và quản lý dịch vụ; Khách hàng đóng vai trò xem, mua hàng, đặt lịch và đăng ký nhận nuôi — giúp hệ thống đạt tính thực tiễn cao, giao diện gọn gàng và hoàn toàn khả thi để nhóm 3 thành viên phát triển thành công trong đồ án môn Lập trình Web.



DogConnect_De_xuat_de_tai.docx

medium.com

Setting Up WebSocket in React and Spring Boot with JWT ... - Medium

Mở trong cửa sổ mới

baeldung.com

Spring JPA – Multiple Databases | Baeldung

Mở trong cửa sổ mới

blog.stackademic.com

2 Multi-Tenant Architecture in Spring Boot (Database per

Mở trong cửa sổ mới

docs.spring.io

Token Authentication :: Spring Framework

Mở trong cửa sổ mới

docs.spring.io

WebSocket Security - Spring

Mở trong cửa sổ mới

docs.spring.io

WebSocket Security - Spring

Mở trong cửa sổ mới

